

Optimización Multiobjetivo

1. ¿Qué es la Optimización Multiobjetivo?

La optimización multiobjetivo (MOO) busca optimizar dos o más objetivos simultáneamente que suelen estar en conflicto. En lugar de una solución única, se obtiene un conjunto de soluciones de compromiso.

2. Fundamentos

Formulación

$$\min f(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)]$$

- (x) : vector de decisión
- (X) : espacio de soluciones factibles
- $(f_i(x))$: funciones objetivo

3. Dominancia y Frente de Pareto

Dominancia de Pareto

Una solución **A** domina a **B** si:

- $(f_i(A) \leq f_i(B))$ para todo (i)
- $(f_j(A) < f_j(B))$ para al menos un (j)

Frente de Pareto

El conjunto de soluciones **no dominadas**. Representa los mejores compromisos entre los objetivos.

4. Tipos de Enfoques

4.1. Basados en Agregación

Convierte los objetivos en uno solo:

$$F(x) = w_1 f_1(x) + w_2 f_2(x) + \dots + w_k f_k(x)$$

- Simple pero no captura bien frentes no convexos
- Difícil de elegir los pesos adecuados

4.2. Basados en Pareto

Evalúan soluciones basadas en su dominancia, manteniendo una población de soluciones no dominadas.

4.3. Evolutivos (MOEAs)

Basados en algoritmos genéticos para la exploración global:

- NSGA-II
- SPEA2
- MOEA/D
- MOPSO

5. Enfoques Híbridos

¿Qué son?

Combinan diferentes estrategias (evolutivas, heurísticas, exactas, etc.) para mejorar los resultados.

Tipos de Híbridos:

- MOEA + Búsqueda Local
- Algoritmos clásicos + Metaheurísticas
- Multiobjetivo + Machine Learning
- Híbridos Determinístico-Evolutivos

Ventajas:

- Mejor calidad de soluciones
- Más diversidad
- Mayor velocidad de convergencia

6. Algoritmos Multiobjetivo Populares

Algoritmo	Características
NSGA-II	Dominancia, crowding distance, elitismo
SPEA2	Archivo externo, densidad
MOEA/D	Divide el problema en subproblemas
MOPSO	Enjambre de partículas multiobjetivo
NSGA-III	Especializado en más de 3 objetivos

7. Métricas de Evaluación

- **Hypervolume (HV):** Volumen bajo el frente
- **Spread (Δ):** Diversidad entre soluciones
- **Generational Distance (GD):** Cercanía al frente ideal
- **IGD:** Inverted GD
- **Número de soluciones no dominadas**

8. Aplicaciones Reales

- Ingeniería (estructuras, mecánica)
- Finanzas (riesgo vs rendimiento)
- Machine Learning (precisión vs complejidad)
- Diseño de hardware/software
- Logística (costo vs tiempo)

9. Ejemplo Simple

Solución	Tiempo (ms)	Energía (J)
A	10	80
B	12	60

Solución	Tiempo (ms)	Energía (J)
C	11	70

- A domina a C
- A y B no se dominan $\Rightarrow$ **Frente de Pareto** = {A, B}

10. NSGA-II en Detalle

NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) es uno de los algoritmos evolutivos multiobjetivo más utilizados, desarrollado por Deb et al. en 2002.

Características principales:

- **Fast Non-dominated Sorting:** Clasifica la población en diferentes frentes de no dominancia.
- **Crowding Distance:** Mantiene la diversidad dentro del mismo frente.
- **Elitismo:** Conserva las mejores soluciones encontradas.
- **Operador de Comparación:** Utiliza ranking + crowding distance.

Funcionamiento del algoritmo:

1. **Inicialización:** Generar población inicial aleatoria P_0 de tamaño N .
2. **Crear población de descendientes:** Aplicar selección, cruce y mutación para generar Q_0 .
3. **Proceso principal** (para cada generación t):
 - Combinar poblaciones: $R_t = P_t \cup Q_t$
 - Clasificar R_t en frentes de no dominancia: $F = (F_1, F_2, \dots)$
 - Crear nueva población $P_{t+1} = \emptyset$
 - Mientras $|P_{t+1}| + |F_i| \leq N$:
 - Añadir F_i a P_{t+1}
 - Para el último frente a incluir (F_i):
 - Calcular crowding distance
 - Ordenar por crowding distance (descendente)
 - Añadir las mejores soluciones hasta completar N en P_{t+1}
 - Generar nueva población Q_{t+1} mediante selección, cruce y mutación
4. **Repetir** hasta alcanzar criterio de parada.

Cálculo de Crowding Distance:

1. Inicializar distancia = 0 para todas las soluciones
2. Para cada objetivo m:
 - Ordenar soluciones según objetivo m
 - Asignar distancia infinita a soluciones extremas
 - Para soluciones intermedias:
 - Incrementar distancia basada en la diferencia normalizada entre vecinos

Ventajas de NSGA-II:

- Complejidad computacional $O(MN^2)$ donde M=objetivos, N=tamaño población
- Preserva elitismo sin parámetros adicionales
- No requiere especificación de parámetros de sharing
- Equilibra convergencia y diversidad

Limitaciones:

- Rendimiento degradado en problemas con muchos objetivos (>3)
- Puede tener dificultades con frentes discontinuos
- La crowding distance puede no ser óptima para mantener diversidad en todos los casos